

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL:

Δημιουργία, Διαγραφή,
Ενημερώσεις ή τροποποιήσεις
(modifications)

```
INSERT INTO Customers (CustomerN  
VALUES ('Cardinal', 'Tom B. Eric
```

```
DELETE FROM table_name  
WHERE condition;
```

```
UPDATE Customers  
SET ContactName='Juan'  
WHERE Country='Mexico';
```

► Ορισμοί – Τροποποιήσεις – Ενημερώσεις στην SQL



Structured Query Language

- ▶ Γλώσσα Ερωτημάτων
(query language)

Ανάκτηση δεδομένων



- ▶ Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων ΓΕΔ
(data manipulation language)

Ενημερώσεις (εισαγωγή, κ.λπ. δεδομένων)

- ▶ Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων ΓΟΔ
(data definition language)

Δημιουργία σχέσεων (πινάκων) μιας ΒΔ

SQL

Structured
Query
Language

SQL: βασικές εντολές

- ▶ **Select** } για ερωτήματα ✓
- ▶ **Insert into** }
- ▶ **Delete from** } για ενημερώσεις
- ▶ **Update** }
- ▶ **Create table** }
- ▶ **Drop table** } για λογική σχεδίαση
- ▶ **Create view** }
- ▶ **Create index** } για σχεδίαση εξωτ. σχημάτων
για φυσική σχεδίαση

► **CREATE**

► **DROP**

CREATE: Δημιουργία πίνακα με την SQL

CREATE TABLE ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (← Όνομα σχέσης
ΑΦΜ **CHAR(9),**
Όνομα **VARCHAR(15) NOT NULL,** ← Τύπος δεδομένων
Αρχικό_ονόματος_πατρός **CHAR,** ← Τύπος δεδομένων
Επώνυμο **VARCHAR(15) NOT NULL,**
Ημερ_Γέννησης **DATE,** ← 10 θέσεις YYYY-MM-DD
Φύλο **CHAR(1),**
Μισθός **DECIMAL(10,2),**
PRIMARY KEY (ΑΦΜ)
);

CREATE: τύποι δεδομένων πεδίου ορισμού

Για τον ορισμό του πεδίου ορισμού, οι διαθέσιμοι built-in τύποι περιλαμβάνουν:

- ▶ CHAR(n) (αλφαριθμητικό σταθερού μήκους)
- ▶ VARCHAR(n) (αλφαριθμητικό με μήκος το πολύ n χαρακτήρες)
- ▶ INT ή INTEGER & SHORTINT (ακέραιες τιμές & μικρότερες ακ.τ.)
- ▶ DECIMAL(n, d) (d από τα n ψηφία είναι στα δεξιά της υποδιαστολής)
- ▶ FLOAT(n) ή REAL & DOUBLE PRECISION
- ▶ DATE 10 θέσεις YYYY-MM-DD
- ▶ TIME (αλφαριθμητικό με ειδική μορφή)
- ▶ ...

Συμπληρώνεται με κενά έως το n
max n = 255



```
CREATE TABLE ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ AS  
SELECT στήλη 1, στήλη 2, ...  
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
WHERE ... ;
```


► DROP TABLE ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τόσο απλά, ο πίνακας ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ δεν θα αποτελεί πια μέρος του σχήματος της ΒΔ και δεν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε καμιά από τις πλειάδες του...



► INSERT INTO

INSERT INTO: Εισαγωγή δεδομένων με την SQL

Εισάγει σε μια σχέση μια ολόκληρη εγγραφή (πλειάδα).

INSERT INTO όνομα_σχέσης **VALUES** (λίστα τιμών)

Σημασιολογία:

- εισαγωγή τιμών στη λίστα τιμών ως μια νέα πλειάδα στη σχέση

INSERT INTO: Εισαγωγή δεδομένων με την SQL

“Αντιγράφει” από μια σχέση δεδομένα (πλειάδα) και τα εισάγει σε άλλη.

INSERT INTO όνομα_σχέσης **SELECT... FROM...**

Σημασιολογία:

- εκτέλεση εντολής SELECT και εισαγωγή αποτελέσματος στη σχέση.

INSERT INTO: Παράδειγμα 1

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, μέσος_όρος)

ΕΓΓΡ (κωδφ, όνομα, πιστοποίηση)

INSERT INTO ΦΟΙΤ

VALUES (33, 'Albert Einstein', 10);

INSERT INTO ΦΟΙΤ

SELECT κωδφ, όνομα

FROM ΕΓΓΡ

WHERE πιστοποίηση="ΝΑΙ";

INSERT INTO: Παράδειγμα 2

```
CREATE TABLE ΟΔΗΓΟΣ (  
  ΑρΔιπλώματος INT NOT NULL,  
  Επώνυμο CHAR(50),  
  Όνομα CHAR(50),  
  ΗμερΠρόσληψης DATE,  
  PRIMARY KEY (ΑρΔιπλώματος)  
);
```

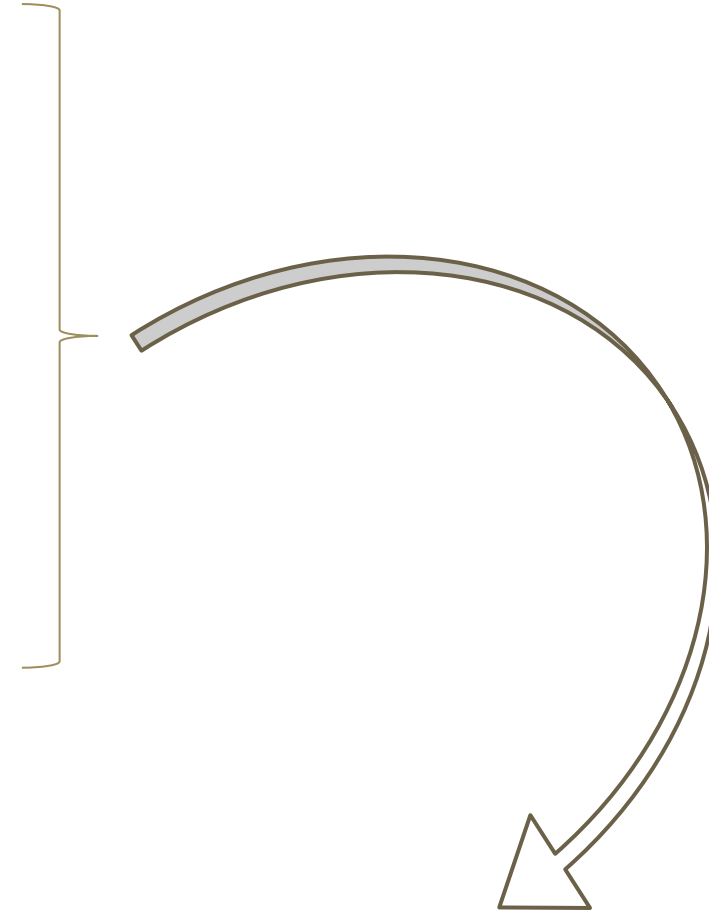
ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος

Επώνυμο

Όνομα

ΗμερΠρόσληψης



INSERT INTO: Παράδειγμα 2

INSERT INTO ΟΔΗΓΟΣ

VALUES (100000, 'Παππά', 'Μαρία', '10/12/2016');

INSERT INTO ΟΔΗΓΟΣ

VALUES (100001, 'Λαλάκης', 'Λάκης', '20/7/2016');

ΟΔΗΓΟΣ				
	<u>ΑρΔιπλώματος</u>	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης
	100000	Παππά	Μαρία	10/12/2016
	100001	Λαλάκης	Λάκης	20/7/2016

INSERT INTO: Περιορισμοί

- ▶ Ο αριθμός των (τιμών) δεδομένων στο VALUES πρέπει να είναι = με τον αριθμό των στηλών της σχέσης.
- ▶ Η σειρά με την οποία δίνονται τα δεδομένα θα πρέπει να αντιστοιχεί με τη σειρά ορισμού των στηλών της σχέσης όταν δημιουργήθηκε (CREATE TABLE).
- ▶ Αντίστοιχα και οι τύποι δεδομένων θα πρέπει να συμφωνούν.
- ▶ Δεδομένα τύπου CHAR ή VARCHAR περικλείονται μέσα σε ' '.

INSERT INTO: Περιορισμοί

- ▶ Αν η τιμή μιας στήλης δεν είναι γνωστή, μπορεί να της δοθεί η τιμή **NULL** εάν:
 - ▶ Η στήλη δεν είναι πρωτεύον κλειδί της σχέσης
 - ▶ Δεν έχει οριστεί με NOT NULL στην εντολή CREATE TABLE

INSERT INTO ΟΔΗΓΟΣ

VALUES (100044, 'Λαλάκης', 'Κίτσος', NULL);

- ▶ Αν μια τιμή υπάρχει ήδη, δεν μπορούμε να προσθέσουμε διπλότυπα ως πρωτεύον κλειδί

INSERT INTO ΟΔΗΓΟΣ

VALUES (100~~X~~44, 'Αστερίου', 'Αστέριος', NULL);

INSERT INTO όνομα_σχέσης (στήλη, στήλη, ...)
VALUES (λίστα τιμών)

- ▶ Το ΣΔΒΔ ταιριάζει κάθε τιμή με κάθε στήλη της σχέσης, με τη σειρά με την οποία αναφέρονται.
- ▶ Δεν χρειάζεται να αναφέρονται όλες οι στήλες, αρκεί οι στήλες που δεν αναφέρονται να επιτρέπουν τιμές NULL.

INSERT INTO: με λίστα στηλών - παράδειγμα

CREATE TABLE ΦΡΟΥΤΑ (

κωδπ INT **AUTO_INCREMENT** PRIMARY KEY,

όνομα VARCHAR (50) NOT NULL,

τιμή INT **DEFAULT** 100,

νομός VARCHAR (50)

);

INSERT INTO ΦΡΟΥΤΑ

VALUES (1, 'Αχλάδι', 100, 'Αρκαδία');

ΦΡΟΥΤΑ	<u>κωδπ</u>	όνομα	τιμή	νομός
	1	Αχλάδι	100	Αρκαδία

INSERT INTO: με λίστα στηλών - παράδειγμα

INSERT INTO ΦΡΟΥΤΑ (κωδπ, όνομα, τιμή, νομός)

VALUES (2, 'Κεράσι', 100, 'Ημαθία');

INSERT INTO ΦΡΟΥΤΑ (όνομα, νομός, κωδπ, τιμή)

VALUES ('Λεμόνι', 'Λακωνία', 3, 20);

INSERT INTO ΦΡΟΥΤΑ (όνομα, νομός)

VALUES ('Μήλο', 'Μαγνησία');

ΦΡΟΥΤΑ

DEFAULT

<u>κωδπ</u>	όνομα	τιμή	νομός
1	Αχλάδι	100	Αρκαδία
2	Κεράσι	100	Ημαθία
3	Λεμόνι	20	Λακωνία
4	Μήλο	100	Μαγνησία

AUTO_INCREMENT

INSERT INTO: με λίστα στηλών – παράδειγμα 2

INSERT INTO p (pno, color) **VALUES** ('P4', 'Brown')

p		
<u>pno</u>	descr	color
P1	Widget	Blue
P2	Widget	Red
P3	Dongle	Green



p		
<u>pno</u>	descr	color
P1	Widget	Blue
P2	Widget	Red
P3	Dongle	Green
P4	NULL	Brown

περιορισμός	περιγραφή
PRIMARY KEY	Ορίζει τη στήλη ή στήλες που θα είναι πρωτεύον κλειδί.
NOT NULL	Επιμένει ότι κάθε εγγραφή θα πρέπει να έχει τιμή σε αυτή τη στήλη.
AUTO_INCREMENT	Παράγει αυτόματα αριθμό που είναι +1 του προηγούμενου σε αυτή τη στήλη. Μόνο για στήλες με αριθμητικές τιμές.
DEFAULT	Ορίζει την τιμή όταν δεν ορίζεται τιμή για αυτή τη στήλη κατά την εισαγωγή (INSERT) μιας εγγραφής.

INSERT: μαζική εισαγωγή

- ▶ Κάθε INSERT INTO εισάγει μόνο μία εγγραφή (πλειάδα) στη σχέση της ΒΔ.
- ▶ Για να εισάγουμε περισσότερες εγγραφές:

```
INSERT INTO όνομα_πίνακα (a,b,c)  
VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9);
```

- ▶ ή παίρνουμε τις εγγραφές από άλλον πίνακα:

```
INSERT INTO όνομα_πίνακα1  
SELECT * FROM όνομα_πίνακα2
```

► DELETE FROM



DELETE FROM όνομα_σχέσης [**WHERE** <συνθήκη>]

Σημασιολογία:

- ▶ Εκτέλεση του ερωτήματος SELECT ... FROM σχέση WHERE <συνθήκη>
- ▶ Απαλοιφή των πλειάδων του αποτελέσματος από τη σχέση.
- ▶ Αν δεν υπάρχει το WHERE, τότε διαγράφονται όλες οι πλειάδες της σχέσης

DELETE FROM: Παράδειγμα 1

ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης
100000	Παππά	Μαρία	10/12/2016
100001	Λαλάκης	Λάκης	20/7/2016

DELETE FROM ΟΔΗΓΟΣ

WHERE ΑρΔιπλώματος=100000;

DELETE FROM ΟΔΗΓΟΣ

WHERE Επώνυμο='Λαλάκης';

ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης
--------------	---------	-------	---------------

Αφήνει τον πίνακα κενό. Για να σβηστεί ο πίνακας DROP TABLE ...

DELETE FROM: Παράδειγμα 2

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, τμήμα, μέσος_όρος)

ΔΗΛ (κωδφ, κωδμ, βαθμός)

ΜΑΘ (κωδμ, τίτλος, τμήμα)

ΤΜ (κωδτ, όνομα)

Ερώτημα: διαγραφή φοιτητών του τμήματος DI που έχουν πάρει <7 σε μάθημα του τμήματος:

DELETE FROM ΦΟΙΤ

WHERE τμήμα='DI' **AND** βαθμός <7;

Είναι σωστό ή λάθος;
Λάθος!

DELETE FROM: Παράδειγμα 2

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, τμήμα, μέσος_όρος)

ΔΗΛ (κωδφ, κωδμ, βαθμός)

ΜΑΘ (κωδμ, τίτλος, τμήμα)

ΤΜ (κωδτ, όνομα)

Ερώτημα: διαγραφή φοιτητών του τμήματος ΔΙ που έχουν πάρει <7 σε μάθημα του τμήματος:

DELETE FROM ΦΟΙΤ

WHERE τμήμα='ΔΙ' **AND** κωδφ IN

(**SELECT** δ.κωδφ **FROM** ΔΗΛ δ, ΜΑΘ μ

WHERE δ.βαθμός <7 **AND** δ.κωδμ=μ.κωδμ **AND** μ.τμήμα='ΔΙ')

Σωστό!

► UPDATE

UPDATE: Ενημέρωση δεδομένων με την SQL

UPDATE όνομα_σχέσης **SET** όνομα_στήλης (που θα αλλάξει)
[**WHERE** <συνθήκη>]

Σημασιολογία:

- ▶ Εκτέλεση εντολής `SELECT * FROM σχέση WHERE <συνθήκη>` βρες ποιες πλειάδες θα αλλάξουν
- ▶ Εκτέλεση εντολής `SELECT όνομα_στήλης, υπόλοιπα πεδία FROM σχέση WHERE <συνθήκη>` (που θα αλλάξει)
- ▶ Απαλοιφή των πλειάδων που θα αλλάξουν
- ▶ Εισαγωγή των νέων πλειάδων

Αν δεν υπάρχει το `WHERE`, τότε τροποποιούνται όλες οι πλειάδες της σχέσης

UPDATE: Παράδειγμα 1

ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης	Μισθός
100000	Παππά	Μαρία	10-12-2016	1000
100001	Λαλάκης	Λάκης	20-07-2016	2000

UPDATE ΟΔΗΓΟΣ SET ΗμερΠρόσληψης='01-06-2016';

ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης	Μισθός
100000	Παππά	Μαρία	01-06-2016	1000
100001	Λαλάκης	Λάκης	01-06-2016	2000



UPDATE: Παράδειγμα 1

ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης	Μισθός
100000	Παππά	Μαρία	10-12-2016	1000
100001	Λαλάκης	Λάκης	20-07-2016	2000

UPDATE ΟΔΗΓΟΣ SET ΗμερΠρόσληψης='01-06-2016';
UPDATE ΟΔΗΓΟΣ SET Μισθός = Μισθός+(Μισθός*0.5)
WHERE Μισθός<=1000;

ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης	Μισθός
100000	Παππά	Μαρία	01-06-2016	1500
100001	Λαλάκης	Λάκης	01-06-2016	2000



UPDATE: Παράδειγμα 2

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, τμήμα, μέσος_όρος)

ΔΗΛ (κωδφ, κωδμ, βαθμός)

ΜΑΘ (κωδμ, τίτλος, τμήμα)

ΤΜ (κωδτ, όνομα)

Ερώτημα: +1 μονάδα στο μάθημα ΣΧΒΔ (κωδμ=23) για όποιον πήρε 9 ή 10 στις Δομές Δεδομένων (κωδμ=38)

UPDATE ΔΗΛ

SET βαθμός=βαθμός+1

WHERE κωδμ=23 **AND** βαθμός >=9

Είναι σωστό ή λάθος;
Λάθος!

UPDATE: Παράδειγμα 2

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, τμήμα, μέσος_όρος)

ΔΗΛ (κωδφ, κωδμ, βαθμός)

ΜΑΘ (κωδμ, τίτλος, τμήμα)

ΤΜ (κωδτ, όνομα)

Ερώτημα: +1 μονάδα στο μάθημα ΣΧΒΔ (κωδμ=23) για όποιον πήρε 9 ή 10 στις Δομές Δεδομένων (κωδμ=38)

UPDATE ΔΗΛ

SET βαθμός=βαθμός+1

WHERE κωδμ=23 **AND** κωδφ **IN**

(SELECT δ.κωδφ FROM ΔΗΛ δ WHERE δ.κωδμ=38 AND δ.βαθμός >8)

UPDATE: Παράδειγμα 2

Σημασιολογία:

- ▶ **SELECT** * FROM ΔΗΛ WHERE **A**
- ▶ **SET** βαθμός=βαθμός+1, κωδφ, κωδμ **FROM** ΔΗΛ **WHERE** **A**
- ▶ Απαλοιφή των 1^{ων}, Εισαγωγή των 2^{ων} πλειάδων
και τα υπόλοιπα πεδία όπως είναι δηλωμένα

UPDATE ΔΗΛ

SET βαθμός=βαθμός+1

A

WHERE κωδμ=23 **AND** κωδφ **IN**

(**SELECT** δ.κωδφ **FROM** ΔΗΛ δ **WHERE** δ.κωδμ=38 **AND** δ.βαθμός >8)

INSERT INTO
DELETE FROM
UPDATE

INSERT – DELETE – UPDATE: Παράδειγμα

INSERT INTO ΦΡΟΥΤΑ (κωδπ, όνομα, τιμή, νομός)

VALUES (20, 'Λεμόνι', 20, Λακωνία);

DELETE FROM ΦΡΟΥΤΑ **WHERE** όνομα='Πεπόνι';

UPDATE ΦΡΟΥΤΑ

SET όνομα='Φυρίκι' **WHERE** όνομα='Αχλάδι' ;

ΦΡΟΥΤΑ	κωδπ	όνομα	τιμή	νομός
	1	Φυρίκι	100	Αρκαδία
	2	Φράουλα	200	Ηλεία
	3	Πεπόνι	800	Ηλεία
	4	Μήλο	120	Αρκαδία
	20	Λεμόνι	20	Λακωνία

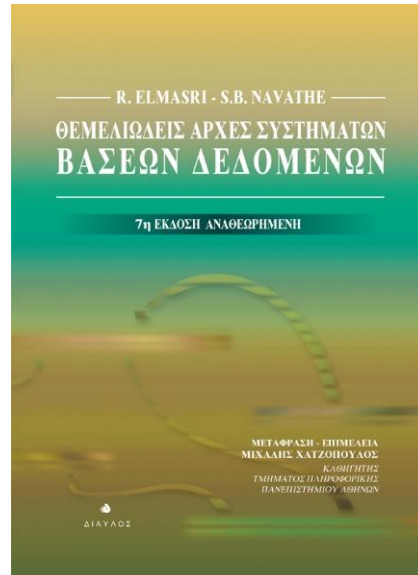
← Άλλαξε το Αχλάδι
σε Φυρίκι

← Αφαιρέθηκε το
Πεπόνι

← Προστέθηκε το
Λεμόνι

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 6.4: *Εντολές
Εισαγωγής, Διαγραφής
και Ενημέρωσης στην SQL*



Κεφάλαιο 6.5:
*Τροποποιήσεις
σε βάσεις δεδομένων*